

# Construir uma pequena rede

6 h de estudo · 2 aulas

## Conteúdo programático

### Objetivos do módulo

- ✓ Desenhar, endereçar, proteger e documentar uma rede
- ✓ Resolver problemas com método

### Temas

- Escolha de equipamentos e endereçamento
- Verificação: ping, traceroute, show
- Metodologia de resolução de problemas
- Simulador x equipamento real
- Projeto: Clínica Boa Saúde

### Aulas deste módulo

|   |                                                    |    |
|---|----------------------------------------------------|----|
|   | Resumo dos comandos Cisco do módulo                | 1  |
| 1 | Verificar e resolver problemas · 18 min · básico   | 3  |
| 2 | Simulador x equipamento real · 18 min · intermédio | 14 |

## Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

| Comando                                | Modo (prompt)                                   | Para que serve                                                          | Aula |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <code>ping 192.168.1.10</code>         | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | !!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.                  | 1    |
| <code>ping 8.8.8.8 source g0/0</code>  | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Ping estendido escolhendo a origem.                                     | 1    |
| <code>traceroute 10.2.2.2</code>       | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Mostra cada salto até ao destino.                                       | 1    |
| <code>show cdp neighbors</code>        | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).            | 1    |
| <code>show cdp neighbors detail</code> | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Inclui IP e versão de IOS do vizinho.                                   | 1    |
| <code>lldp run</code>                  | configuração global<br><code>R1(config)#</code> | Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS. | 1    |
| <code>show lldp neighbors</code>       | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.                            | 1    |

| Comando                                                              | Modo (prompt)                                   | Para que serve                                                          | Aula |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <code>show running-config   include hostname</code>                  | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Filtra a saída (também section, begin, exclude).                        | 1    |
| <code>show version</code>                                            | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Modelo, versão do IOS, uptime, config register.                         | 2    |
| <code>show flash:</code>                                             | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Ficheiros na flash e espaço livre.                                      | 2    |
| <code>copy running-config tftp:</code>                               | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Pede o IP do servidor TFTP e o nome do ficheiro.                        | 2    |
| <code>copy tftp: flash:</code>                                       | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Copia uma nova imagem IOS para a flash.                                 | 2    |
| <code>boot system flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin</code> | configuração global<br><code>R1(config)#</code> | Indica que imagem arrancar (exemplo de nome).                           | 2    |
| <code>verify /md5 flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin</code> | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Confirma a integridade antes de reiniciar.                              | 2    |
| <code>reload</code>                                                  | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Reinicia. Guarde a configuração antes!                                  | 2    |
| <code>copy startup-config running-config</code>                      | EXEC privilegiado<br><code>Router#</code>       | Recupera a configuração antiga para a RAM (responda no ao setup antes). | 2    |
| <code>enable secret NovaPass#1</code>                                | configuração global<br><code>R1(config)#</code> | Define nova palavra-passe.                                              | 2    |
| <code>config-register 0x2102</code>                                  | configuração global<br><code>R1(config)#</code> | Repõe o arranque normal!                                                | 2    |
| <code>copy running-config startup-config</code>                      | EXEC privilegiado<br><code>R1#</code>           | Guardar.                                                                | 2    |

## Comandos de referência do módulo

### referência

```

R1# show version
R1# show cdp neighbors detail
R1# show interfaces
R1# terminal monitor
R1# debug ip icmp
R1# undebug all

```

# Verificar e resolver problemas

18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler show ip interface brief e show interfaces
- ✓ Usar ping, traceroute, CDP e LLDP
- ✓ Interpretar estados up/down e contadores de erro

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 9.

**4**

Confira as soluções na pág. 12.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 16): **ITN 16 · Aula 2 de 2 — Ataques comuns e como endurecer os equipamentos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. show ip interface brief            | 4  |
| 2. Os estados das interfaces          | 4  |
| 3. Contadores em show interfaces g0/0 | 4  |
| 4. Ferramentas de teste               | 4  |
| 5. Comandos nos hosts                 | 5  |
| 6. Exemplo resolvido: Metodologia     | 5  |
| 7. Simulador × Equipamento real       | 5  |
| 8. Termos técnicos                    | 5  |
| 9. Protocolos                         | 8  |
| 10. Exercícios para fazer             | 9  |
| 11. Quiz                              | 10 |
| 12. Soluções                          | 12 |
| 13. Referências bibliográficas        | 13 |

## 1. show ip interface brief

saída do comando

```
R1#show ip interface brief
```

| Interface          | IP-Address  | OK? | Method | Status                | Protocol |
|--------------------|-------------|-----|--------|-----------------------|----------|
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/1 | 10.0.0.1    | YES | manual | up                    | down     |
| GigabitEthernet0/2 | unassigned  | YES | unset  | administratively down | down     |
| Loopback0          | 1.1.1.1     | YES | manual | up                    | up       |

Leia as duas colunas finais: Status (camada 1) e Protocol (camada 2).

## 2. Os estados das interfaces

| Status / Protocol            | Significado                | Causa provável                                   |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| up / up                      | Tudo bem                   | —                                                |
| administratively down / down | Desligada por configuração | Falta no shutdown                                |
| down / down                  | Sem sinal físico           | Cabo desligado/avariado, outra ponta desligada   |
| up / down                    | Camada 1 ok, camada 2 não  | Encapsulamento diferente, clock rate, keepalives |
| down / down (err-disabled)   | Desligada por proteção     | Port security, BPDU guard                        |

## 3. Contadores em show interfaces g0/0

saída do comando

```
5 minute input rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
 12045 packets input, 1544320 bytes, 0 no buffer
 0 runs, 0 giants, 0 throttles
 157 input errors, 157 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
 0 output errors, 34 collisions, 2 interface resets
 12 late collision, 0 deferred
```

CRC a subir = problema físico (cabo, interferência). Late collisions = quase sempre duplex mismatch.

## 4. Ferramentas de teste

comandos · passo a passo

```
R1# ping 192.168.1.10
```

!!!! = sucesso; . = timeout; U = destino inalcançável.

```
R1# ping 8.8.8.8 source g0/0
```

Ping estendido escolhendo a origem.

```
R1# traceroute 10.2.2.2
```

Mostra cada salto até ao destino.

```
R1# show cdp neighbors
```

Vizinhos Cisco diretamente ligados (CDP, ativo por defeito).

```
R1# show cdp neighbors detail
```

Inclui IP e versão de IOS do vizinho.

```
R1(config)# lldp run
```

Ativa LLDP (norma aberta, IEEE 802.1AB) — desligado por defeito no IOS.

```
R1# show lldp neighbors
```

Vizinhos LLDP, incluindo outros fabricantes.

```
R1# show running-config | include hostname
```

Filtra a saída (também section, begin, exclude).

## 5. Comandos nos hosts

| SO      | Ver IP        | Ping | Traçar rota | DNS            |
|---------|---------------|------|-------------|----------------|
| Windows | ipconfig /all | ping | tracert     | nslookup       |
| Linux   | ip addr       | ping | traceroute  | dig / nslookup |
| macOS   | ifconfig      | ping | traceroute  | dig / nslookup |

## 6. Exemplo resolvido: Metodologia

### EXEMPLO RESOLVIDO

- 1) Definir o problema → 2) recolher informação (**show**, perguntar ao utilizador) → 3) analisar → 4) eliminar causas (OSI de baixo para cima, de cima para baixo ou “dividir para conquistar”) → 5) testar a solução → 6) **documentar**.

## 7. Simulador × Equipamento real

### NO SIMULADOR

- O modo Simulation do Packet Tracer mostra cada pacote a andar, ótimo para perceber ARP e ICMP.
- Contadores de erro quase sempre a zero.

### NO EQUIPAMENTO REAL

- Use Wireshark num port mirror (SPAN) para ver os pacotes reais.
- Contadores com CRC, input errors e drops são comuns e são a primeira pista.
- Por segurança, CDP/LLDP costumam estar desligados em portas viradas para fora (no cdp enable).
- O primeiro ping costuma perder 1 resposta (!!!!!) enquanto o ARP resolve — é normal.

## 8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Ping** — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

**Traceroute** — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: tracert www.google.com no Windows lista cada salto com o tempo.

**CDP** (Cisco Discovery Protocol) — Protocolo Cisco com que os equipamentos se anunciam aos vizinhos diretamente ligados (nome, modelo, IP, porta). Exemplo: show cdp neighbors mostra que o SW1 está ligado à porta G0/1 do R1.

**LLDP** (Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB)) — Protocolo normalizado (de qualquer marca) que faz o mesmo que o CDP. Exemplo: lldp run ativa-o num switch Cisco para ver um telefone de outra marca.

**No shutdown** — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

**Camada** — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

**Camada física** — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

**Camada de ligação de dados** — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

**Encapsulamento** — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

**Interface serial** — Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto. Exemplo: S0/0/0 liga dois routers por um cabo serial no Packet Tracer.

**Err-disabled** — Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema. Exemplo: Para reativar: shutdown e depois no shutdown na porta.

**Port security** (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: switchport port-security maximum 1 só deixa um PC por porta.

**BPDU** (Bridge Protocol Data Unit) — Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops. Exemplo: Por defeito, os switches enviam uma BPDU a cada 2 segundos.

**BPDU Guard** — Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch. Exemplo: spanning-tree bpduguard enable põe a porta em err-disabled se aparecer um switch.

**Bit** (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

**Byte** — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

**Runt** — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

**CRC** (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

**Trama** — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

**Duplex** — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

**Duplex mismatch** — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

**Destination unreachable** (destino inalcançável) — Mensagem ICMP que um router envia quando não consegue entregar um pacote. Exemplo: Pingar uma rede que não está na tabela de encaminhamento dá «Destination host unreachable».

**Salto** (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

**Vizinho OSPF** (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Norma** — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

**IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

**Running-config** (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

**Hostname** — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

**Host** — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

**Ipconfig** — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

**Nslookup** — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

**ifconfig / ip addr** — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.

## 9. Protocolos

**ARP** — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

**CDP** — Cisco Discovery Protocol (protocolo de descoberta da Cisco)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

**LLDP** — Link Layer Discovery Protocol (protocolo de descoberta da camada de ligação)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).

**ICMP** — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

**DNS** — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

## 10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **Duplex mismatch**?

- ☐ **A)** Rede intermédia entre a Internet e a rede interna, onde ficam os servidores acessíveis de fora.
- ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **C)** Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede.
- ☐ **D)** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.

### 2. O que significa **Bit** (binary digit (dígito binário))?

- ☐ **A)** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
- ☐ **B)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **C)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.
- ☐ **D)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.

### 3. Para que serve **ARP**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.

### 4. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Camada 4: entrega os dados à aplicação certa (portas) e, no TCP, garante que tudo chega por ordem.
- ☐ **B)** Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH.
- ☐ **C)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.
- ☐ **D)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

### 5. O que significa **Ipconfig**?

- ☐ **A)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **B)** Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.
- ☐ **C)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.
- ☐ **D)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.

**6. Que porta usa DNS?**

- ☐ **A)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
- ☐ **B)** TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)
- ☐ **C)** UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

**7. O que quer dizer a sigla Bit?**

- ☐ **A)** binary digit (dígito binário)
- ☐ **B)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)

**8. O que significa IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)?**

- ☐ **A)** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.
- ☐ **D)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

**9. O que significa ifconfig / ip addr?**

- ☐ **A)** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.
- ☐ **B)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.
- ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **D)** Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers.

**10. O que quer dizer a sigla CRC?**

- ☐ **A)** Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)
- ☐ **B)** Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

## 11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Uma interface mostra 'administratively down'. O que fazer?**

- ☐ **A)** Trocar o cabo
- ☐ **B)** Executar no shutdown
- ☐ **C)** Mudar o duplex
- ☐ **D)** Reiniciar

**2. Muitos 'late collisions' indicam normalmente...**

- ☐ **A)** Cabo cruzado
- ☐ **B)** Duplex mismatch
- ☐ **C)** VLAN errada
- ☐ **D)** Falta de rota

3. Que comando mostra os vizinhos Cisco diretamente ligados?

Comando: \_\_\_\_\_

4. LLDP é um protocolo proprietário da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. No resultado de um ping Cisco, '.' significa...

- ☐ **A)** Sucesso
- ☐ **B)** Timeout
- ☐ **C)** Destino inalcançável
- ☐ **D)** TTL expirado

## 12. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** D) Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.  
**Duplex mismatch:** Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros.  
Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.
2. **Resposta:** A) A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.  
**Bit:** A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.  
Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.
3. **Resposta:** C) Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)  
**Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços).** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
4. **Resposta:** D) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.  
**Comando:** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.  
Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.
5. **Resposta:** A) Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.  
**Ipconfig:** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.  
Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.
6. **Resposta:** A) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)  
DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.
7. **Resposta:** A) binary digit (dígito binário)  
**Bit** = binary digit (dígito binário). A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1.
8. **Resposta:** A) Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).  
**IEEE:** Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11).  
Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.
9. **Resposta:** A) Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.  
**ifconfig / ip addr:** Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede.  
Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.
10. **Resposta:** B) Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)  
**CRC** = Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância). Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS.

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Executar no shutdown  
Foi desligada por configuração.
2. **Resposta:** B) Duplex mismatch  
Um lado em half-duplex e outro em full.

**3. Resposta:** `show cdp neighbors` ou `sh cdp nei`

`show cdp neighbors`.

**4. Resposta:** Falso

LLDP é norma IEEE 802.1AB. O proprietário é o CDP.

**5. Resposta:** B) Timeout

Ponto = sem resposta dentro do tempo.

## 13. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

# Simulador × equipamento real

18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escolher entre Packet Tracer, GNS3, EVE-NG e CML
- ✓ Conhecer o arranque do IOS, a flash e o ROMMON
- ✓ Fazer backup, atualizar IOS e recuperar palavra-passe

## Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 20.

4

Confira as soluções na pág. 23.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 17 · Aula 1 de 2 — Verificar e resolver problemas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. Onde praticar                                              | 15 |
| 2. O arranque de um equipamento Cisco                         | 15 |
| 3. Backup e atualização via TFTP                              | 15 |
| 4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico) | 16 |
| 5. Simulador × Equipamento real                               | 16 |
| 6. Termos técnicos                                            | 17 |
| 7. Protocolos                                                 | 19 |
| 8. Exercícios para fazer                                      | 20 |
| 9. Quiz                                                       | 21 |
| 10. Soluções                                                  | 23 |
| 11. Referências bibliográficas                                | 24 |

## 1. Onde praticar

| Ferramenta          | O que é                             | Prós                                            | Contras                          |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cisco Packet Tracer | Simulador gratuito (NetAcad)        | Leve, corre em qualquer PC, ideal para CCNA     | IOS simulado: comandos limitados |
| Cisco CML           | Emulação com imagens Cisco oficiais | IOS real (IOSv, IOS-XE, NX-OS)                  | Pago; exige muita RAM            |
| GNS3                | Emulador gratuito                   | Mistura imagens reais, VMs e PCs                | Precisa de imagens próprias      |
| EVE-NG              | Plataforma web de emulação          | Multi-fabricante, labs grandes                  | Instalação mais técnica          |
| Equipamento usado   | Switches/routers reais              | Experiência física: cabos, consola, LEDs, ruído | Custo, espaço, consumo           |

**Figura:** Num equipamento real vai ligar a consola, ver LEDs e ouvir as ventoinhas. (veja a figura animada na app)

## 2. O arranque de um equipamento Cisco

1. **POST** (teste do hardware) e carregamento do **bootstrap** a partir da ROM.
2. Localiza e carrega o **IOS** (normalmente da **flash**; pode vir de TFTP).
3. Carrega a **startup-config** da NVRAM. Se não existir, abre o setup mode (“Would you like to enter the initial configuration dialog?” — resposta **no**).

O **configuration register** (normalmente **0x2102**) controla isto. Com **0x2142** o router ignora a startup-config: é a base da recuperação de palavra-passe.

## 3. Backup e atualização via TFTP

### comandos · passo a passo

```
R1# show version
```

Modelo, versão do IOS, uptime, config register.

```
R1# show flash:
```

Ficheiros na flash e espaço livre.

```
R1# copy running-config tftp:
```

Pede o IP do servidor TFTP e o nome do ficheiro.

```
R1# copy tftp: flash:
```

Copia uma nova imagem IOS para a flash.

```
R1(config)# boot system flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Indica que imagem arrancar (exemplo de nome).

```
R1# verify /md5 flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Confirma a integridade antes de reiniciar.

```
R1# reload
```

Reinicia. Guarde a configuração antes!

## 4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico)

### comandos · passo a passo

```
– Ligar à consola e reiniciar o router
– Enviar Break nos primeiros 60 s (Ctrl+Break no PuTTY)
  Entra em ROMMON.
rommon 1 > confreg 0x2142
  Arranque a ignorar a startup-config.
rommon 2 > reset
  Reinicia.
Router# copy startup-config running-config
  Recupera a configuração antiga para a RAM (responda no ao setup antes).
R1(config)# enable secret NovaPass#1
  Define nova palavra-passe.
R1(config)# config-register 0x2102
  Repõe o arranque normal!
R1# copy running-config startup-config
  Guardar.
```

Em switches Catalyst o processo é diferente (botão MODE ao ligar).

## 5. Simulador × Equipamento real

### NO SIMULADOR

- Equipamentos ligam em segundos; reload é quase instantâneo.
- Pode apagar tudo sem riscos e recomeçar o laboratório.
- Não existe ROMMON real nem imagens IOS para atualizar (na maioria dos casos).

### NO EQUIPAMENTO REAL

- Um reload de um switch empresarial pode demorar vários minutos — planeie janelas de manutenção.
- Uma imagem IOS errada ou corrompida pode deixar o equipamento em ROMMON: tenha sempre um plano de reversão.
- Licenças (ex.: DNA/Network Advantage) podem limitar funcionalidades.
- Documente tudo, use controlo de alterações e guarde backups fora do equipamento.
- Equipamentos usados podem vir com configuração antiga: **write erase + delete vlan.dat** (switch) + **reload**.

### DICA DE EXAME

Para o exame, o Packet Tracer chega para quase tudo. Para a vida real, ganhe experiência física com 2 switches e 1 router usados — é barato e ensina muito.

## 6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**GNS3** — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Flash** — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: show flash: mostra o ficheiro c2960-lanbasek9-mz.bin.

**ROMMON** (ROM Monitor) — Modo de emergência do router, que corre a partir da ROM quando o IOS não arranca. Exemplo: No ROMMON pode-se carregar um IOS novo por TFTP.

**Backup** — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

**Palavra-passe** — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

**RAM** (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

**Web** (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Consola** (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

**POST** (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

**Hardware** — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

**ROM** (Read-Only Memory (memória só de leitura)) — Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

**TFTP** (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: `copy running-config tftp`: guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

**Startup-config** (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: `copy running-config startup-config` grava as alterações.

**NVRAM** (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config. Exemplo: `erase startup-config` apaga a configuração guardada na NVRAM.

**Configuration register** — Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe. Exemplo: 0x2102 é o arranque normal; 0x2142 ignora a startup-config.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

**Ficheiro** — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

**Running-config** (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Servidor** — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

**Servidor TFTP** — Programa que recebe e envia ficheiros por TFTP, usado para backups de configurações. Exemplo: O `tftpd64` no PC recebe o backup da configuração do router.

**Tríade CIA** (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

**Reload** — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de reload, o equipamento carrega a startup-config.

**Processo** — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

**PuTTY** — Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede. Exemplo: PuTTY → Serial → COM3 → 9600 para entrar num switch pela consola.

**Enable secret** — Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada. Exemplo: `enable secret Cl4ss3!` pede a palavra-passe ao escrever enable.

**Modo privilegiado** (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: `Switch#` é o prompt do modo privilegiado.

**Risco** — A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria. Exemplo: Servidores sem backup num local com cortes de luz têm risco alto.

## 7. Protocolos

**TFTP** — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

## 8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Em que camada OSI trabalha **TFTP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

### 2. Que porta usa **TFTP**?

- ☐ **A)** UDP 69
- ☐ **B)** UDP/TCP 5060, TCP 5061 (SIP sobre TLS)
- ☐ **C)** — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

### 3. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **B)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **C)** Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)
- ☐ **D)** console

### 4. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **B)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.
- ☐ **C)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

### 5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Internetwork Operating System
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** RID

### 6. O que quer dizer a sigla **Modo privilegiado**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** JavaScript Object Notation
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

### 7. O que quer dizer a sigla **POST**?

- ☐ **A)** block size
- ☐ **B)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)
- ☐ **C)** Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)
- ☐ **D)** VLANs permitidas

8. O que significa **Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência)?

- ☐ **A)** Regra do Wi-Fi: como não se consegue detetar colisões no ar, cada equipamento tenta evitá-las esperando e pedindo confirmação.
- ☐ **B)** Lista de VLANs que podem passar num trunk.
- ☐ **C)** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
- ☐ **D)** Bateria que mantém os equipamentos ligados durante falhas de energia.

9. O que quer dizer a sigla **ROM**?

- ☐ **A)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **B)** public cloud
- ☐ **C)** Read-Only Memory (memória só de leitura)
- ☐ **D)** Port Aggregation Protocol

10. O que significa **ROM** (Read-Only Memory (memória só de leitura))?

- ☐ **A)** Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.
- ☐ **B)** Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio.
- ☐ **C)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **D)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.

## 9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde fica guardado normalmente o ficheiro do IOS?

- ☐ **A)** NVRAM
- ☐ **B)** RAM
- ☐ **C)** Flash
- ☐ **D)** ROM

2. Que valor do configuration register ignora a startup-config?

- ☐ **A)** 0x2102
- ☐ **B)** 0x2142
- ☐ **C)** 0x2100
- ☐ **D)** 0x0000

3. Que comando mostra a versão do IOS, uptime e o configuration register?

Comando: \_\_\_\_\_

4. O Packet Tracer usa as imagens IOS reais da Cisco.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

5. Para limpar a configuração de um switch usado deve...

- ☐ **A)** Só reload
- ☐ **B)** write erase, delete vlan.dat e reload
- ☐ **C)** copy run start
- ☐ **D)** no shutdown

## 10. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** D) 7 — Aplicação

TFTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

**2. Resposta:** A) UDP 69

TFTP: porta UDP 69, transporte UDP.

**3. Resposta:** D) console

**Consola** = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

**4. Resposta:** A) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

**Computador:** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**5. Resposta:** A) Internetwork Operating System

**IOS** = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

**6. Resposta:** A) privileged EXEC mode

**Modo privilegiado** = privileged EXEC mode. Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

**7. Resposta:** B) Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)

**POST** = Power-On Self-Test (autoteste ao ligar). Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

**8. Resposta:** C) Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

**Interferência:** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

**9. Resposta:** C) Read-Only Memory (memória só de leitura)

**ROM** = Read-Only Memory (memória só de leitura). Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

**10. Resposta:** A) Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

**ROM:** Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** C) Flash

A imagem IOS está na flash.

**2. Resposta:** B) 0x2142

0x2142 é usado na recuperação de palavra-passe.

**3. Resposta:** show version ou sh ver

show version.

**4. Resposta:** Falso

É um simulador: o IOS é reproduzido e tem comandos limitados. O CML usa imagens reais.

**5. Resposta:** B) write erase, delete vlan.dat e reload

A base de dados de VLANs fica no vlan.dat, separada da config.

## 11. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.